

Le Royaume des Proies

Comment installer ou lancer le code :

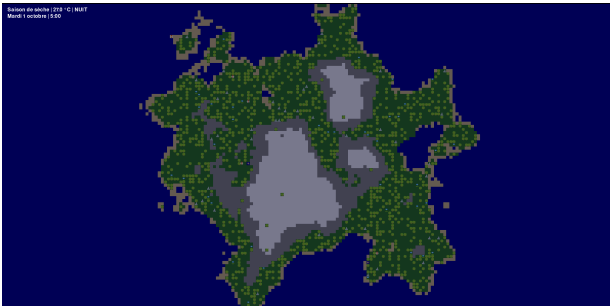
- Bibliothèque à installer : `pip install noise` (pour Perlin noise)
- Lancer le code : `python le_royaume_des_proies.py`

Key :

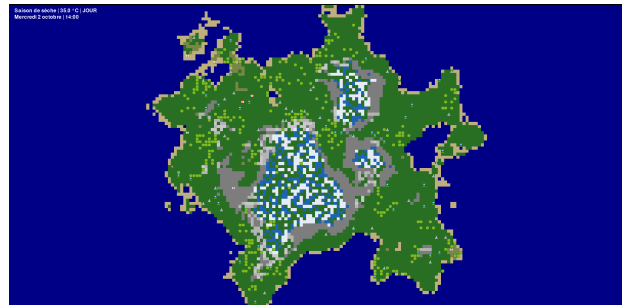
- S : changer de saison
- F : mettre un feu à un arbre

Photo(s) d'écran :

1)



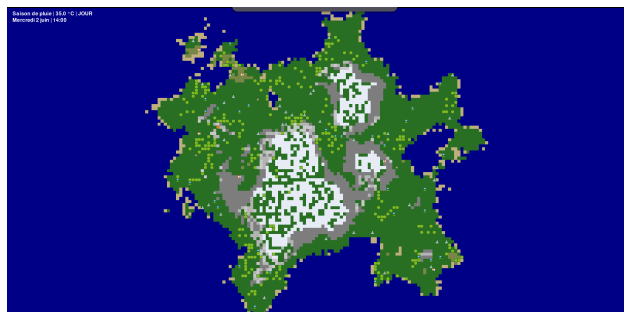
2)



3)



4)



- 1) Saison Sèche, Nuit
- 2) Saison Sèche, Jour
- 3) Saison de pluie, Jour (les bords sont légèrement inondée par la montée des eaux)
- 4) les agents (Chicken : Animal Pack Remastered , Human : Toon Characters keyney)

Fonctions implémentées:

Agents :

Classes des agents :

- Visuel: images png d'humain et de poulet
- Attributs: type, running (vivant ou non), couleur, age, guérison, famine, chaleur (si l'individu a une insolation à cause de la forte température)

Vision et déplacements :

- Les chickens voient selon le voisinage de Von Neumann à une distance de 3 cases.
Les humains voient selon le voisinage de Moore à une distance de 4 cases.
- peut marcher: fonction qui détermine si un agent peut marcher sur une case après avoir choisi une direction (pour éviter des déplacements interdits comme la mer)
- Calcul d'une probabilité de déplacement qui dépend de l'état de l'individu (plus lent si malade), du type de sol (herbe, montagne...) et du cycle de la journée (les agents sont immobiles la nuit; les poulets se réveillent 2 heures après le lever du soleil).
La priorité des agents est de se nourrir. S'ils ne voient pas de nourriture, la priorité des humains est de fuir un prédateur. Sinon, chickens et humains se déplacent aléatoirement.
- Les humains peuvent couper des arbres, et ceux-ci prennent feu lorsqu'ils sont coupés beaucoup de fois.

Conditions de vie :

- Vieillesse: toutes les 24 heures, les agents vieillissent de 1, et leur famine est augmentée de 1
- Plusieurs causes de mort:
 - durée de vie atteinte
 - état de famine atteint
 - pour les humains: mort par prédation
 - pour les chicken: mort brûlée par un arbre en feu, ou par noyade dans la neige qui s'est liquéfiée
- Nourriture: un poulet se nourrit d'humains s'il arrive à atterrir sur la même case que lui après une chasse; un humain se nourrit en mangeant des fleurs, des rochers, ou la montagne lorsqu'il se déplace dessus
- Reproduction: les poulets se reproduisent seuls après tirage d'une probabilité; les humains se reproduisent lorsqu'ils se rencontrent.
Chez les poulets seuls les individus sains ou guéris peuvent se reproduire, chez les humains un des deux doit être sain, et si l'autre est malade alors l'enfant le sera aussi.

- Maladie: les chickens tombent malade selon une probabilité, ou en mangeant un humain malade. Les humains tombent malades selon une probabilité ou peuvent se faire contaminer en croissant un malade (tirage aléatoire).
- Guérison: progression de la maladie à chaque itération. Fin de la maladie déterminée par une constante prédéfinie, l'agent devient alors de type "recover". Les chickens peuvent retomber malade après être guéris, mais les humains sont immunisés.

Environnement :

Terrain :

- implémentation d'un générateur aléatoire
- placement aléatoire de graine + génération procédurale

Conditions environnementales :

- Cycle du temps :
 - secondes / itérations: incrément 1 → 60, reset à 1
 - heures : incrément 1 → 24, reset à 1
 - jours : incrément 1 → 30, reset à 1
 - mois : incrément 1 → 12, reset à 1
- Cycle jour/nuit :
 - nuit (22h-8h)
 - jour (8h-22h)
- Saisons :
 - Juin → saison pluie
 - Octobre → saison sèche
- Météo (inspiration Philippines)
 - saison sèche :
 - ◆ jour : 30–35 °C
 - ◆ nuit : 25–28 °C
 - saison de pluie :
 - ◆ jour : 26–31 °C
 - ◆ nuit : 23–26 °C
- Température
 - Temperature (température de notre monde)
 - Température_Base (à 0 au début c'est ce qu'on ajoute à température)
 - Température_moy (moyenne de "temperature" à chaque fois que la température change)
 - Augmente Température_Base :
 - ◆ si un tronc disparaît
 - Diminue Température_Base:
 - ◆ si un humain plante des arbres
- Régénération :
 - Arbre :
 - ◆ Planter par un humain avec une proba de 0.7

- ◆ un arbre apparaît avec une proba
- Grass
 - ◆ saison sèche : se régénère avec une proba de 0.3 chaque 4 heures
 - ◆ saison de pluie : se régénère automatiquement chaque 4 heures
- Montagne (Mont1, Mont2) :
 - ◆ se régénère comme l'état initial au bout du 2e jour avec une proba de 0.3

Aléas Naturels :

- Déforestation et feu de forêt
 - forêt en feu :
 - ◆ si l'arbre a été coupé n itération
 - ◆ p_fire (entre 0 et 0.05)
 - si **température moyenne** > 29°C, p_fire monte de 0.2
 - sinon diminue de 0.2
 - Propagation :
 - ◆ 4 voisins
- Écoulement d'eau (MONT2_WATER, saison sèche uniquement)
 - Propagation :
 - ◆ Si case de droite ou bas
 - ◆ Sinon case de gauche ou haut
 - MONT2 :

fonte (mont2 devient mont2_water si température > 30)
 - MONT2_WATER :
 - ◆ gèle uniquement la nuit et si le sol de l'initialisation est mont_2
 - ◆ absorption
 - ◆ évaporation
- Montée des eaux (SEA, saison de pluie uniquement)
 - Propagation (si temperature_moy > 25) :
 - ◆ Si case du bas ou droit
 - ◆ Sinon case du haut ou gauche
 - SEA :
 - ◆ absorption
 - ◆ évaporation

Graphiques :

